캡스톤디자인(2)_3주차 보고서

프로젝트 주제(과제명) : AI 기반 스마트 덕트 관리 로봇

팀원 : 손윤석, 고은찬, 윤한준, 김연재

SEOULTECH

목차

- 덕트 모델 선정
- 실물 테스트 환경 구축
- SLAM 개발 진행상황
- 터틀봇 하드웨어 개선
- 웹 개발 진행상황
- 앞으로의 계획

SEOULTECH

덕트(DUCT) 모델 선정

[그림1] 케이블트레이 수평티

[그림2] 케이블트레이 수평엘보

- 생각한 덕트 모의 환경의 경우, 그림1의 케이블트레이 수평티를 2개 활용(H자 트랙) 또는 그림2의 케이블 트레이 수평엘보 4개 활용(원형 트랙)
- 최종적으로 그림1의 케이블트레이 수평티 2개를 주문 완료

SEOULTECH

실물 테스트 환경 구축

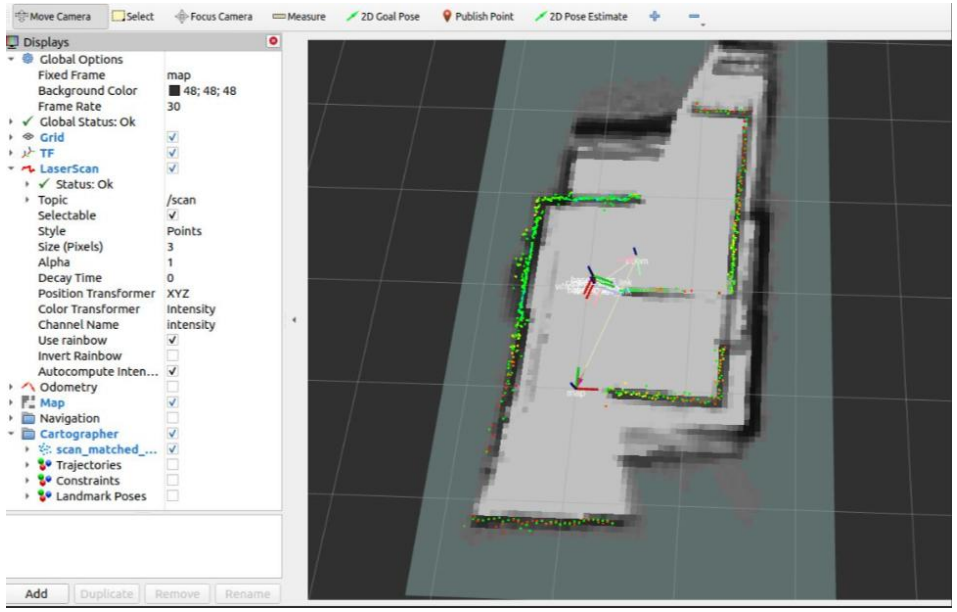
[그림3] 배송 완료된 케이블트레이 사진

[그림4] 완성한 실물 테스트 환경

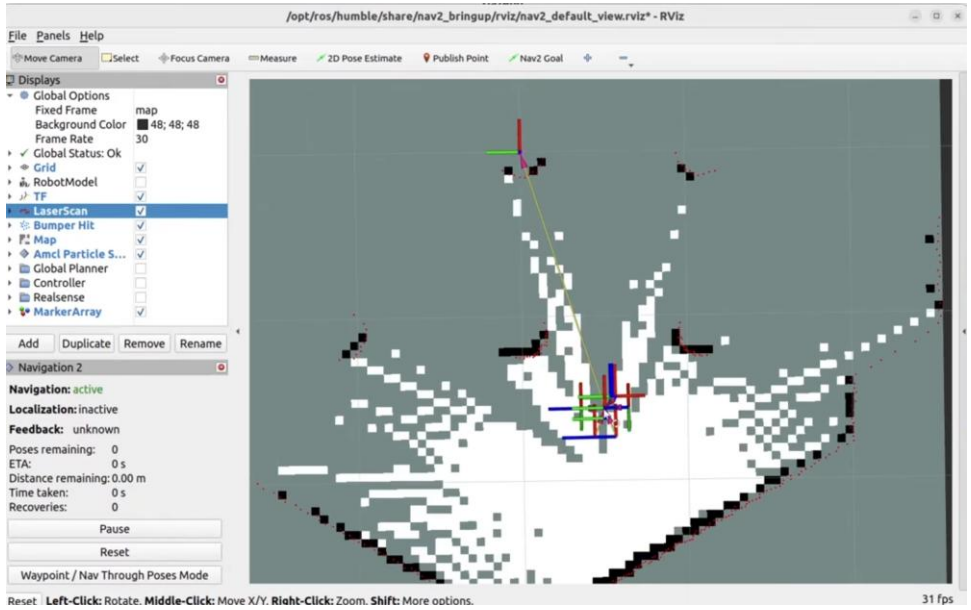
- 주문한 케이블 트레이 2개를 조립하여 그림4와 같이 덕트 구조물을 완성
- 완성된 덕트 위에 다수의 케이블 다발을 실제처럼 설치 완료하여, 종합적인 기능 테스트가 가능한 환경구축을 진행

SEOULTECH

SLAM 개발 진행상황(1)



[그림5] Cartographer Mapping 예시 사진



[그림6] SLAM_ToolBox를 이용한 mapping 사진

- 주행 중 레이저 센서의 방향 오류로 인해, 있지도 않은 허상의 벽을 지도에 만드는 문제와 현재 사용 중인 Cartographer 프로그램이 너무 무겁다는 문제 발견 → 이를 해결하고자 하드웨어 수정을 진행 & 더 빠르고 효율적인 지도 생성을 위해 'SLAM_Toolbox' 라는 신규 프로그램 도입

- 새 프로그램이 센서 데이터는 정상적으로 인식하지만, 지도로 변환하지 못하는 문제 발생. 현재 원인 분석 및 해결 진행 중.

SEOULTECH

SLAM 개발 진행상황(2)

[그림7] 배송된 케이블트레이 덕트 사진

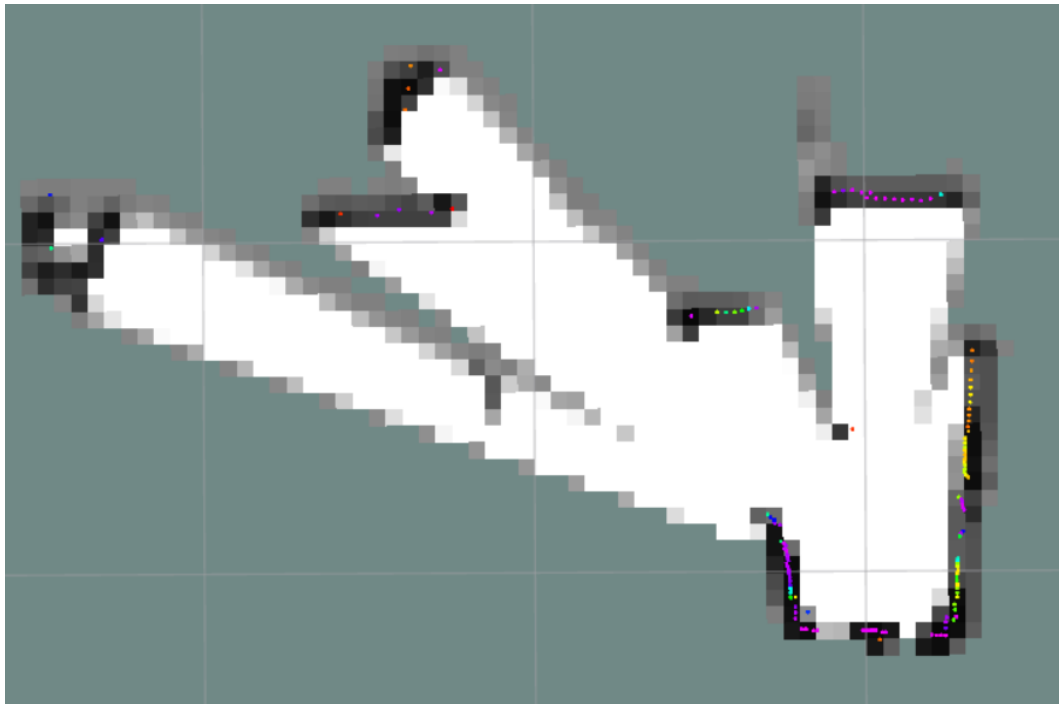
[그림8] 케이블트레이 환경에서 mapping 진행 중인 로봇

- 도입했던 'SLAM_TOOLBOX'에서 지도 생성(Mapping)이 되지 않는 문제 지속 → 결국 개발 전략을 변경하여, 이전에 사용했던 'Cartographer SLAM'으로 복귀 결정.
- 주문한 케이블트레이 수평티 배송이 완료되어 해당 케이블트레이 환경에서 mapping을 진행

SEOULTECH

SLAM 개발 진행상황(3)

[그림9] Mapping을 위해 사용한 케이블트레이



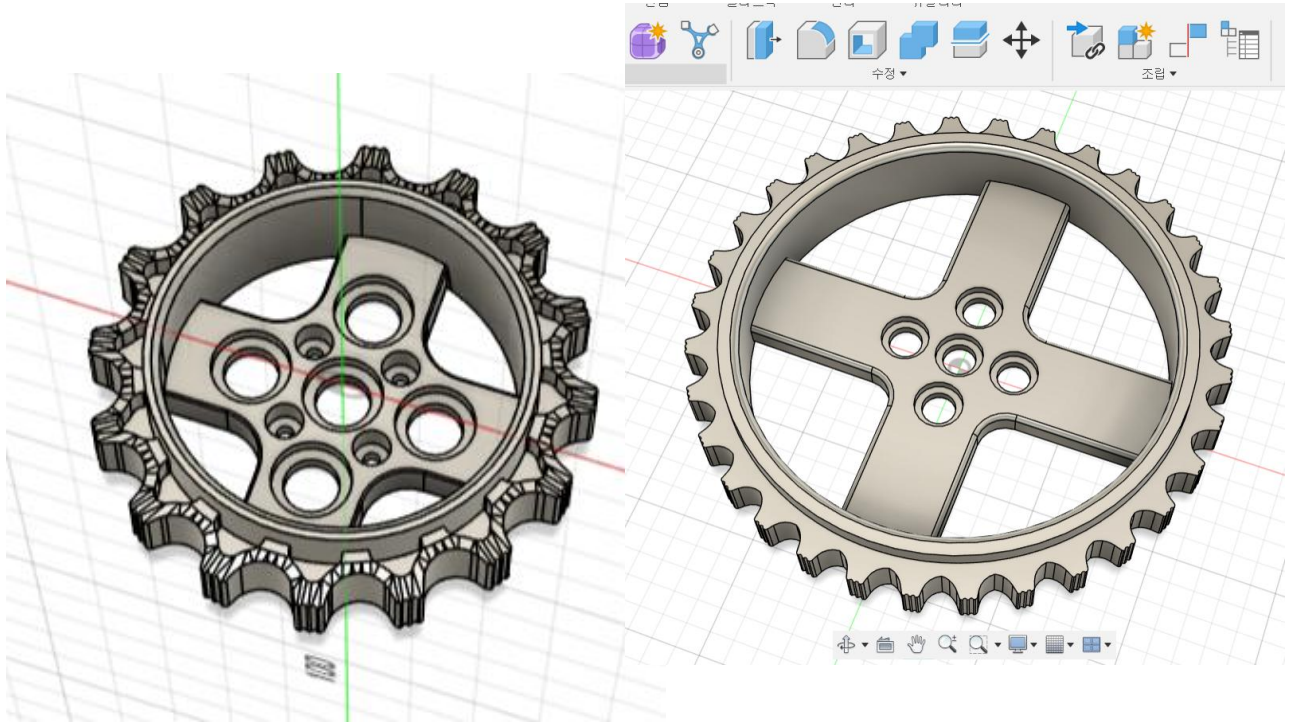
[그림10] 사다리형트레이 환경에서 SLAM을 통해 작성한 mapping 사진

- 실제 테스트를 위해 주문한 덕트 모델에서 Cartographer SLAM을 이용한 맵핑 테스트를 성공적으로 완료하였으며, 정상적으로 지도가 생성되는 것을 확인함.

SEOULTECH

터틀봇 하드웨어 개선

[그림11] 완성한 실물 테스트 환경



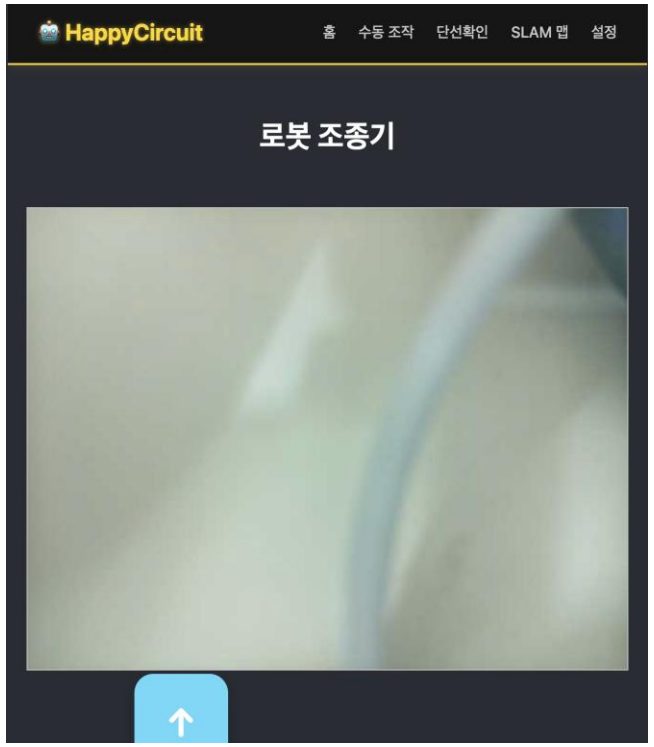
[그림12] 지름 4.5cm인 바퀴(좌) / 새로 설계한 지름 9cm 바퀴(우)

- 실제 사다리형 트레이 환경에서 주행 테스트 결과, 주행 불안정 및 하단부 레이저 센서가 트레이에 부딪히는 문제 발생. 이로 인해 정상적인 맵핑이 불가능한 상황이 발생 → 로봇의 지상고를 높여 센서의 물리적 간섭을 없애고 주행 안정성을 확보하기 위해 바퀴 크기 확장 결정

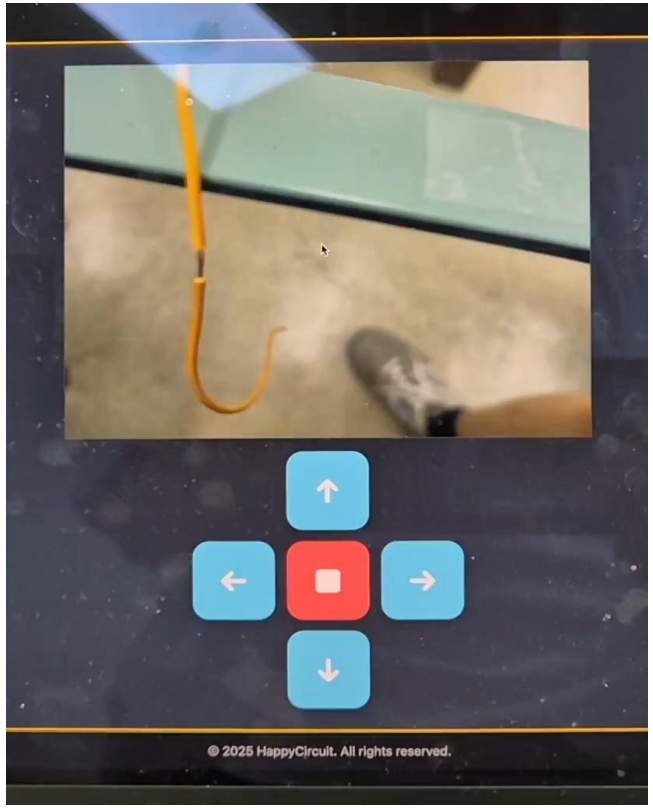
- 기존 4.5cm 지름의 바퀴를 9cm 지름의 대형 바퀴로 교체할 예정. 이를 위해 새로운 바퀴 설계를 완료했으며, 메이커스페이스 공간 내의 장비를 활용하여 출력할 계획

SEOULTECH

웹 개발 진행상황



[그림13] 웹소켓 연결된 모습



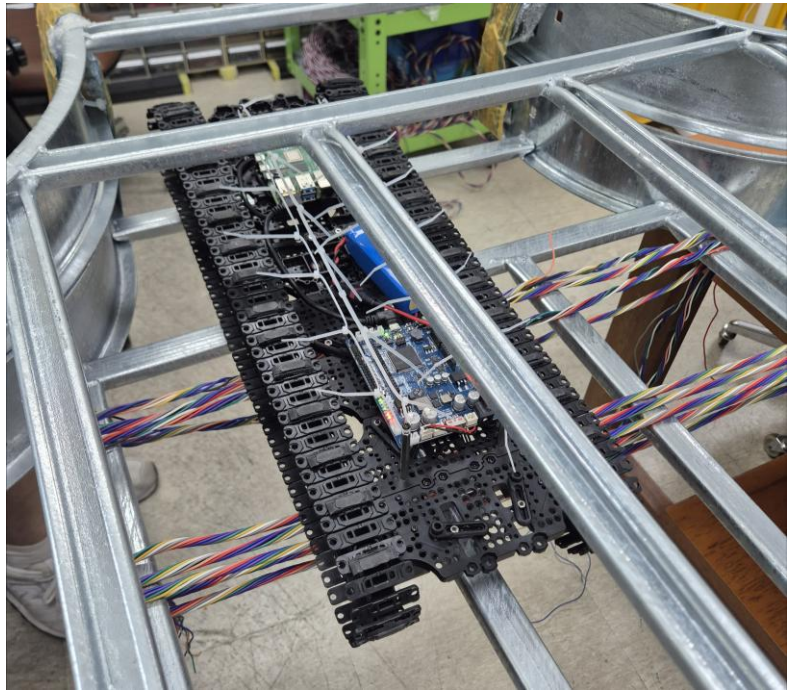
[영상1] 실시간 케이블 손상체크 스트리밍 영상

- 웹 화면에서 라즈베리파이 카메라의 실시간 영상을 단순히 스트리밍하는 단계에서 Flask 웹 서버에서 라즈베리파이 카메라를 통해 확보한 이미지들을 AI 모델을 통해 분석 후 결과를 웹 페이지에 보여주는 기능 개발 완료

SEOULTECH

앞으로의 계획

[그림14] 완성한 실물 테스트 환경



[그림15] Mapping 진행 중인 터틀봇

- 현재 투고 중인 한국정보처리학회 논문 내용 및 양식 수정 후 최종 제출
- 새롭게 설계한 대형 바퀴(지름 9cm)를 장착하여 터틀봇의 물리적인 개조를 신속히 완료
- 개조된 로봇을 실제 테스트 환경에서 주행시키며 맵핑(Mapping)과 자율주행 기능의 안정적인 작동 여부를 검증
- 주행 테스트 완료 후, 로봇이 생성한 지도를 웹 인터페이스 상에서 실시간으로 확인할 수 있는 시각화 기능 구현

SEOULTECH